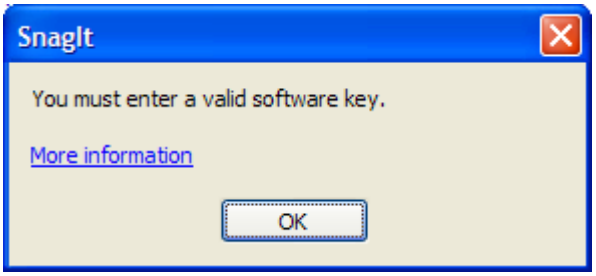
Programa:	SnagIt 7.2.4	
Protección:	Trial 30 días	
Objetivos:	Fulminar la ineficaz protección	
URL descarga:	www.fu2000.com (creo)	
Dificultad:	Más fácil no lo encontrarás en ninguna parte	
Herramientas:	OllyDbg él sólo se basta, jejeje....	
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d] [CracksLatinos]	Fecha: 29-08-2005

Hola señores..!!

Hoy nada de desempakados, después de una terrible lucha con ***SVKP*** y su tabla de importaciones he decidido tomarme un respirito y escribir estas líneas de un programa del que me habló ***+NCR***, me dijo que iba muy bien para comprimir las imágenes, la verdad que aún no lo he probado sólo lo he instalado y no sé vi que salía una nagscreen y no me ha gustado así que he dicho pues lo vamos a ***crackear*** y lo publicaremos en nuestro curso o como le llamemos da igual.

La protección por lo que veo es un clásico ***Time-Trial*** de ***30 días*** que no debe darnos problemas pues estamos hartos de solucionarlos verdad? este además nos da la opción de Registrarnos mediante una combinación ***Name/Serial*** como las de siempre por lo que la protección pasaría a llamarse ***Cinderella*** que supone la combinación del ***Trial*** con el ***Name/Serial*** citado.

Si ponemos unos datos cualquiera veremos este mensaje de error:



Carguemos el programa en ***Olly***, ponemos un ***BP*** en ***MessageBoxA*** pero no nos para, no importa ponemos otro mientras tenemos el mensaje en pantalla en ***DestroyWindow*** y al pulsar en el ***OK*** ahora ***Olly*** si para, traceamos un poquitín para caer en la zon acorrecta, deberemos salir de la librería ***MFC71.dll*** donde caemos pero nada ir retornando y llegaréis a esta zona:

```
:004F4C4A  .  E8 37D31A00      CALL <JMP.&MFC71.#2020>          ; De aquí venimos.
:004F4C4F  .  8D4C24 74        LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+74]    ; Salimos aquí!!
```

Seguimos hasta el ***RET*** y salimos en la zona buscada, jajaja…

```
:0069A511  |.  FF50 18         CALL DWORD PTR DS:[EAX+18]       ; Mira longitud del Key
:0069A514  |.  84C0            TEST AL,AL                       ; Está mirando si es AL==0
:0069A516  |.  75 12           JNZ SHORT SnagIt32.0069A52A      ; Aqui debe saltar, o sea AL==1, jejeje..
:0069A518  |.  8B16            MOV EDX,DWORD PTR DS:[ESI]
:0069A51A  |.  53              PUSH EBX
:0069A51B  |.  8BCE            MOV ECX,ESI
:0069A51D  |.  FF52 1C         CALL DWORD PTR DS:[EDX+1C]       ; Invalid key..!! Oooops, esto no mola..!!
:0069A520  |.  5F              POP EDI                          ; Aterrizamos aquí tras el RET!!
. . .                          . . .
:0069A552  |.  FF53 24         CALL DWORD PTR DS:[EBX+24]       ; Debe retornar EAX=1
:0069A555  |.  8BD8            MOV EBX,EAX                      ; Se lo pasa a EBX
:0069A557  |.  80FB 01         CMP BL,1                         ; es BL==1, o sea es AL==1 camuflado, jejeje..
:0069A55A  |.  75 53           JNZ SHORT SnagIt32.0069A5AF      ; No debe saltar aquí tampoco!!
```

Estudiemos este tramo pues decide si mostrarnos el cartel de error ya o dejarnos continuar, en estos casos mejor que cambiar saltos simples es meterse en el ***CALL*** y acomodarlo a nuestras necesidades verdad? Pues a ello, miremos en los ***CALL*** que aparecen:

dentro del CALL [EAX+18] en :69A511 tenemos:

```
:004F3ECB  .  E8 10601A00      CALL SnagIt32.00699EE0           ; Debe retornar AL==1
:004F3ED0  .  84C0             TEST AL,AL
:004F3ED2  .  75 4E            JNZ SHORT SnagIt32.004F3F22      ; Aquí debe saltar!!
```

dentro del ***CALL [EBX+24]*** en ***:69A552*** hay:

```
:004F464B  .  FF15 08D76D00    CALL DWORD PTR DS:[<&MFC71.#2902>]  ;  MFC71.7C146AB0
:004F4651  .  83F8 19          CMP EAX,19                       ; Longitud del serial válida (hay alguna más)
:004F4654  .  0F84 2B020000    JE SnagIt32.004F4885             ; Ojo, aquí debe saltar..!!
. . .                          . . .
:004F4898  .  E8 336E1A00      CALL SnagIt32.0069B6D0           ; \SnagIt32.0069B6D0
:004F489D  .  84C0             TEST AL,AL                       ; Debe ser AL==1
:004F489F  .  74 68            JE SHORT SnagIt32.004F4909       ; Tampoco debe saltar!!
```

```
:004F48A1  .  39BD D8000000      CMP DWORD PTR SS:[EBP+D8],EDI
:004F48A7  .  75 60              JNZ SHORT SnagIt32.004F4909
. . .                            . . .
:004F48BA  .  C68424 980000>     MOV BYTE PTR SS:[ESP+98],1
:004F48C2  .  895C24 1C          MOV DWORD PTR SS:[ESP+1C],EBX
:004F48C6  .  74 41              JE SHORT SnagIt32.004F4909          ; Aqui tampoco debe saltar!!
. . .                            . . .
:004F496D  . /74 38              JE SHORT SnagIt32.004F49A7          ; Y por su puesto aquí tampoco debe saltar!!
```

Fijáos como estamos en un nivel inferior a la primera zona encontrada, nos vamos sumergiendo por los subcalls para llegar a la máxima profundidad donde ***SI*** le haremos mucho daño, de nada vale jumpear/nopear saltos superficiales porque estos ***CALLS*** pueden ser accedidos desde otros puntos del código (y de hecho lo hace) y los retornos ***NO*** serán los que queremos..!! de esta manera estamos falseando el valor de retorno y esto ***SI*** engañará al programa, sigamos buceando…

El ***CALL 69B6D0*** debe retornar ***AL==1*** y el retorno lo coge aqui:

```
0069BCA4  |.  8A4424 60     MOV AL,BYTE PTR SS:[ESP+60]
```

Parece que finalmente obtuvimos nuestra merecida recompensa y personalmente pienso que es aquí donde debemos actuar ya que es el lugar más profundo que vemos y por donde se pasa varias veces además lo que indica la suma importancia de la sentencia, encima el flag ***[ESP+60]*** en cada una de las veces queda apuntando a lugares distintos del ***stack*** del programa, podemos probar a cambiar la instrucción por un ***MOV AL, 1*** y no conseguimos ***NADA***!!, o sea que el valor del flag inporta también y debemos activarlo a 1 en cada pasada, como se activa el flag en ***:69BC49*** cambiando:

```
:0069B996    0F85 C6020000      JNZ SnagIt32.0069BC62     POR :
:0069B996    E9 AE020000        JMP SnagIt32.0069BC49
:0069B99B    90                 NOP
```

solventamos el primer escollo del flag ***[ESP+60]*** y por tanto el retorno de ***AL==1***, seguimos, el serial debe tener ***25 dígitos*** como queda claro en todas las comps con ***19h*** que tiene, parece que también aceptaría longitudes de ***1dh*** que supone ***29 dígitos*** y algunos más también pero esto no importa, para que termine de aceptar el serial cambiamos:

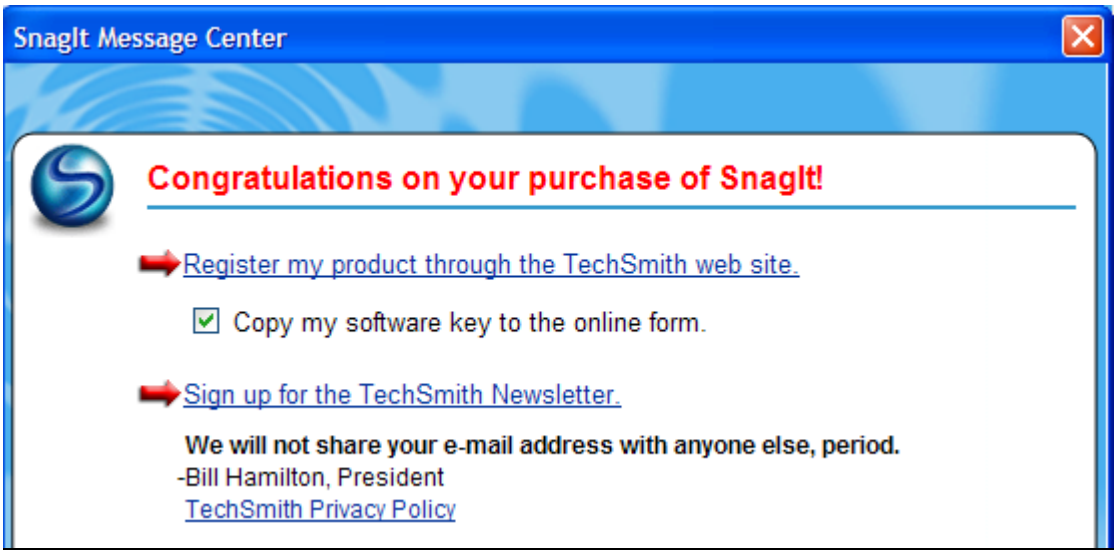
```
:004F48A7    75 60              JNZ SHORT SnagIt32.004F4909     POR:
:004F48A7    9090               NOP'S

:004F48C6    74 41              JE SHORT SnagIt32.004F4909      POR.
:004F48C6    9090               NOP'S

:004F496D    74 38              JE SHORT SnagIt32.004F49A7      POR:
:004F496D    9090               NOP'S
```

Que son saltos que están dentro de

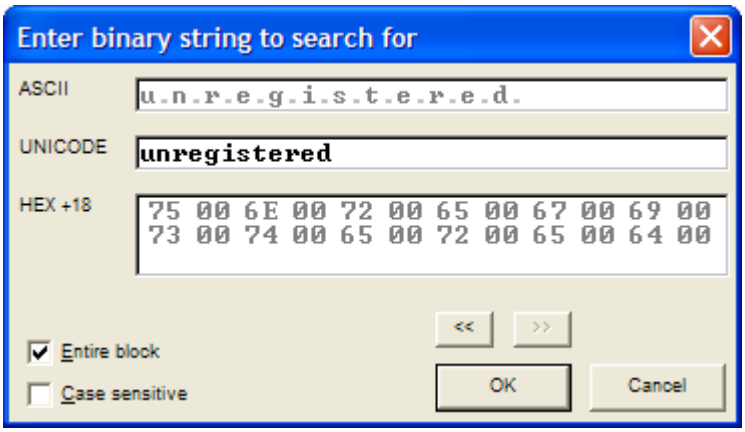
Mirad que fácil ha sido!! con sólo ***4 cambios*** vulneramos la protección, la dejamos totalmente anulada, jajaja…



y nos da las gracias, porque ¿por crackearlo? jejeje… han desaparecido todas las opciones de Registro excepto una ***OnLine*** que siempre la ponen no sé porqué ¿alguien se registrará? Espero que no..!!

Un último ejercicio, mirad la ventanita About y veréis un feo ***UNREGISTERED***, vamos a eliminarlo, queeeeeeeee? Pero donde demonios está esta cadena!!!!!! No aparece por ningún sitio la muy… me delanté un poco a mirar el archivo desde un editor de recursos y no tiene sección ***DIALOGS***, entonces de donde saca la nag? En algún lugar debe estar esta información sinó no me lo explico, bueno pues la curiosidad me hizo husmear en las dlls que tenía cargada el programa en ese momento y sabéi que encontre? ***Bingo***!! La clave está SnagItRes.dll, jajaja…otro truco? Venga hombre esto es ridículo, ahora me va a obligar a parchear la librería también para no ver ese estúpido mensaje ***UNREGISTERED***, encima la condenada pesa ***1.80 MB*** ¿no la haía más pèsada?

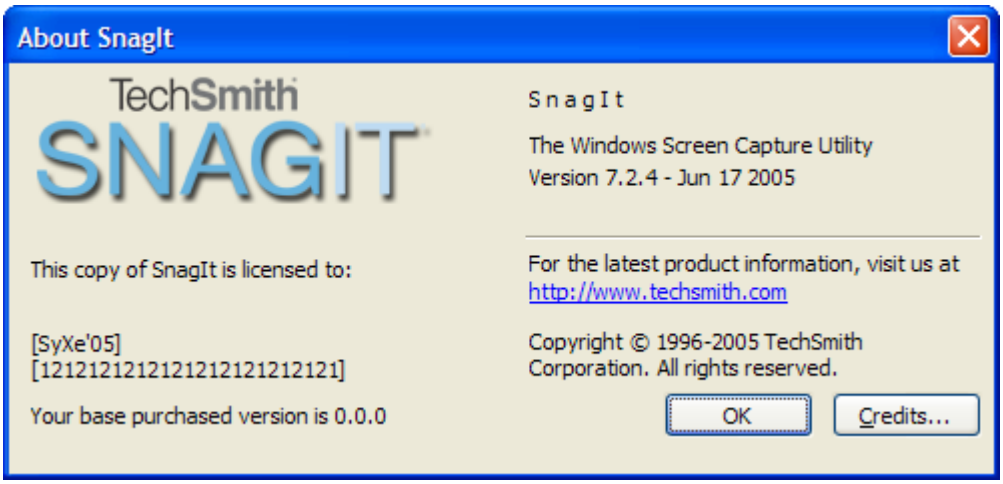
Venga vayamos a la zona de memoria con ***Alt+M*** y pinchemos en la molesta ***dll***, hagamos doble clic en su sección de recursos ***.rsrc*** y buscaremos la cadena en formato ***Unicode*** importante:



Aceptamos en ***OK*** y llegamos a esta parte, jajaja..

```
017ADC3A UNREGISTERED VERSION........'↓8'■...'The Windows Screen Capture
017ADCBA Utility ........'↓▼'■..'.......'↓R'↕'..'.......'↓9'....'For the
017ADD3A  latest product information, visit us at........'↓B'■..'http://
017ADDBA www.techsmith.com......''↓5'0...'......0'┘i2A0..'OK.......''i2A'
```

Pues aterrizamos de pleno en la cadena a reemplazar por lo que queramos, pero os explicaré una manera más fácil de hacerlo todo, cojamos un editor de recursos, yo cogeré ***Resource Hacker*** que me va bastante bien y siempre lo tengo a mano, abramos la dll y vamos a la sección ***Dialog*** donde están todos los cuadros que muestra el programa, vemos que el ***About Licensed*** tiene el identificador ***3508/1033*** y el ***About*** en ***Modo Trial*** el ***3506/1033***, copiamos todo el contenido que va enrte llavers tipo {} del ***About Licensed*** al ***Trial*** y lo convertimos al modo Registrado fácilmente, mirad que resultados:



Ahí se ve como ya no dice nada de ***UNREGISTERED*** y si un Licensed to junto a nuestro nombre ya que lo había guardado cuando nos registramos anteriormente con nuestro serial válido. El inconveniente que le veo es que deberemos tener la ***dll*** parcheada junto con el exe parcheado y esto son ***2 archivos*** y uno de ellos que es la librería pesa bastante pero bueno, los objetivos están cumplidos.

Si alguien tiene alguna duda del contenido del tut o quiere consultarme algo, o incluso criticar algo, etc… me puede escribir a:

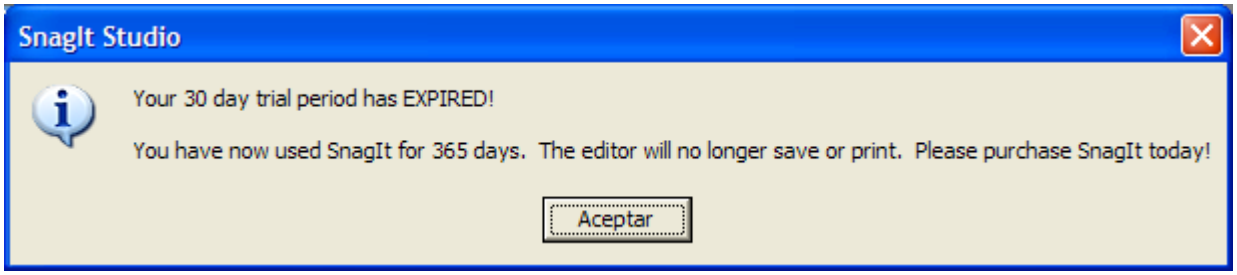
syxe00@yahoo.es
syxe00@hotmail.com

Mejor a la primera de ellas pero ambas son válidas. Un saludo a todos y hasta pronto..!! todos los mails recibidos serán contestados…

ANEXO:

No me había dado cuenta que el programa viene acompañado de una aplicación cuyo ejecutable se llama ***Studio.exe***, como adelanté el reloj para poner a prueba el ***crack*** resulta que este programa también expiró, nuestro objetivo es ahora ver que limitación presenta en la versión expirada y por supuesto eliminarlas, decir que el programa primcipal ***SnagIt*** en modo ***Expired*** no salva la imagen así que no sería ninguna sorpresa encontrarnos con este mismo comportamiento en esta otra aplicación, todavía no la he crackeado así que iremos a la par viendo como nos enfrentamos a esto.

Primero se nos avisa de que la evaluación expiró mediante un mensaje del tipo ***MessageBox***, primer error poruqe podemos seguirle el rastro y encontrar la ***rutina de protección***, veamos primero el mensaje que comento:



Dice claramente que utilicé el programa durante ***365 días***, jajaja.. claro lo acabo de instalar como adelanté el reloj un año expiró, si en el fondo tiene razón ;-(veamos como atacar, primero cargamos el programa en ***Olly*** y apongamos un ***BP*** en la api ***MessageBoxA*** y demos ***RUN*** a ver si para… pues sí para veamos el stack:

```
0012FB6C  7C1DCD91  CALL to MessageBoxA from MFC71.7C1DCD8B
0012FB70  002802D2  hOwner = 002802D2 ('SnagIt Studio',class='StudioClass')
0012FB74  01E0D9A8  Text = "Your 30 day trial period has EXPIRED!♪◘♪◘You have now used Sn
0012FB78  003F2678  Title = "SnagIt Studio"
0012FB7C  00000040  Style = MB_OK|MB_ICONASTERISK|MB_APPLMODAL
```

Se llamó desde :la librería ***MFC71.dll*** , se escuda en ella al igual que hacía ***SnagIt***, jaja no le servirá de nada venga ***Ctrl+F2*** aceptamos el mensaje y caemos en el ***RET*** que superamos, estamos en la ***dll***, nada superamos el siguiente ***RET*** y salimos en esta parte:

```
0041565C  .  E8 7F210100        CALL Studio.004277E0
00415661  .  399E 9C010000      CMP DWORD PTR DS:[ESI+19C],EBX
00415667  .  0F85 A6000000      JNZ Studio.00415713                 ; Bonito salto
0041566D  .  399E 24020000      CMP DWORD PTR DS:[ESI+224],EBX
00415673  .  0F84 9A000000      JE Studio.00415713                  ; Bonito salto
. . .                           . . .
:004156F2  .  E8 53F00900       CALL <JMP.&MFC71.#1123>             ; esta fue la llamada
:004156F7  .  8D4C24 1C         LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+1C]       ; Aquí salimos
```

Jumpeando cualquiera de los dos saltos evitamos el primer mensaje aunque todavçia no podemos salvar, eso lo veremos, intenté modificar el valor de ***[ESI+19C]*** e igual no salvaba, bien repetimos el proceso de antes: ***BP*** en ***MessageBoxA*** y damos a ***Save As*** para que salga el mensaje y olly rompa en la api a ver si hay suerte sino ya veremos más técnicas, jajaja.. si salta ***Olly*** en el stack nos dice que venimos, como no, de ***MFC71.dll***, nada ya sabemos que hacer verdad? vamos retornando hasta llegar al código de Studio.exe como hicimos antes:

A estas alturas ya tenemos el diguiente mensaje en pantalla, veamos desde dónde se llamó:

```
:0041A347  .  8B85 24020000     MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+224]      ; Ojo a la variable [EBP+224]
:0041A34D  .  33DB              XOR EBX,EBX
:0041A34F  .  3BC3              CMP EAX,EBX
:0041A351  .  74 13             JE SHORT Studio.0041A366            ; Esto Si es un salto, jejeje..
:0041A353  .  6A FF             PUSH -1
:0041A355  .  6A 40             PUSH 40
:0041A357  .  68 541F0000       PUSH 1F54
:0041A35C  .  E8 59A30900       CALL <JMP.&MFC71.#1122>
:0041A361  .  E9 EA0B0000       JMP Studio.0041AF50                 ; Aquí salimos..!!
:0041A366  >  8B87 E0000000     MOV EAX,DWORD PTR DS:[EDI+E0]
:0041A36C  .  8B8E 00010000     MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+100]
```

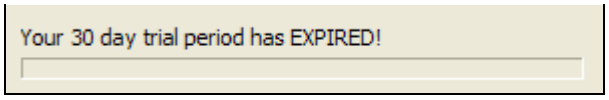
vaya por donde mira que encontramos, esto es vida, sí señor!! El mensaje se crea y visualiza en ***:41A35C*** pero un poco antes tenemos un precioso salto que de producirse ***REALIZA LA FUNCIÓN*** sin rechistar, podemos bien jumpear el salto o investigar la variable de la que depende el salto ***[EBP+224]*** que representa ***[4F0CCC]*** y cuyo byte valor es ***1***, por la posterior comparación con ***EBX*** que vale ***0*** deducimos que la variable debería contener un 0 también, podemos reiniciar y poner un ***BPM On Memory Write*** a ver quien escribe en ella:

```
:00427195  |.  C786 BC000000>MOV DWORD PTR DS:[ESI+BC],1
```

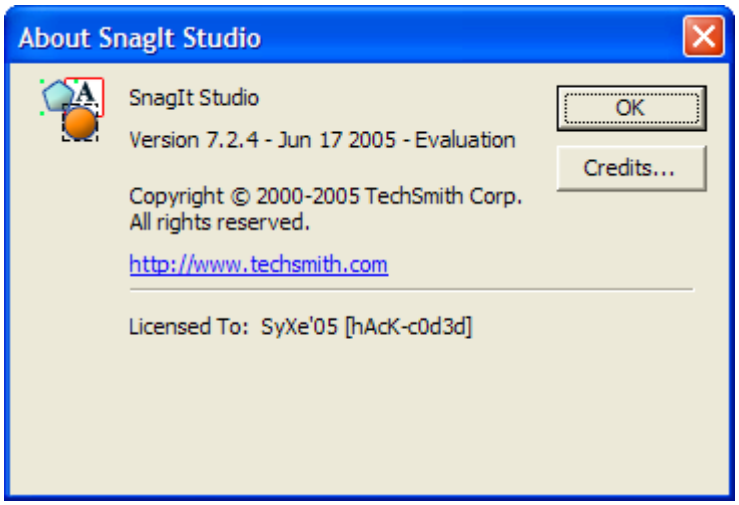
Para aquí la primera vez y tenemos, se inicializa a ***1***, nada le devolvemos el valor ***0*** otra vez y damos ***RUN***, no para más y carga el programa, lo mejor de todo es que no vimos el mensaje de ***Expired*** y realiza la función, el cambio es evidente entonces:

```
:00427195  |.  C786 BC000000 01000000    MOV DWORD PTR DS:[ESI+BC],1    POR
:00427195  |.  C786 BC000000 00000000    MOV DWORD PTR DS:[ESI+BC],0
```

Ahora se inicializa a ***0*** como queremos y no expirará más, otro tema es el estético del About, mirad:



Que mala pinta verdad? vamos a reparar esto también, lo primero es encontrar el archivo encargado de escribir esta cadena aquí, como en el caso anterior hay veces en que no es el propio archivo el que lleva el control sinó que se hace externamente por medio de una dll, siguiendo el método anterior con el programa corriendo el ***Olly*** vemos en la ventana de memoria que tiene cargada ***StudioRes.dll***, hmmmmm… muy similar a la librería anterior, la abordamos desde ***ResourceHacker*** y vemos las cadenas, jejeje, están en la sección ***String Table*** dentro de la carpeta ***2688/1033*** desde aquí podemos cambiar tanto como se nos antoje, inconveniente: que van a ser ***4*** archivos parcheados pero bueno, esta dll pesa sólo ***288 Kb***, lejos de los ***1.8 MB*** de la nterior, pues venga a parchear…Ah! Aquí aparece también la cadena del primer mensaje ***EXPIRED*** que hemos eliminado. Nos quedaría la barra de estado que marcan los días restantes y como está expirado está vacía dando una muy mala imagen, podemos eliminarla de la ventana con el propio ***ResHacker*** desde esta misma sección ***Dialog*** carpeta ***143/1033***, sólo debemos seleccionar la barra y pulsar la tecla ***Supr***. Que la eliminará, compilamos con el botón ***Compile Script*** y salvamos el archivo como ***crack.dll***, después renombramos la ***dll*** original como ***StudioRes_org.dll*** y la parcheada como ***StudioRes.dll*** para que el programa la encuentre y funcione, ejecutamos nuevamente el archivo y… nos da error, tengo otra idea no la eliminaremos sinó que le cambiaremos los valores ***Width*** y ***Height*** a ***0***, jeje.. este será su tamaño, o sea que no lo veremos pero falla, más sencillo cambiemos el parámetro ***WS_VISIBLE*** a desactivado y ahora sí al fin funciona:



Ahora ya tenemos ***SnagIt*** junto con esta aplicación perfectamente registradas y libre de toda limitación y/o mensajesmolestos tipo ***unregistered*** ni nada de esto. Podemos concluir que los objetivos ahora sí están cubiertos los objetivos que nos habíamos marcado al inicio del tut. Como siempre decir que para cualquier cosa ya sabéis donde me podéis encontrar.

Con esto damos por finalizado el tutorial que se alargó más de la cuenta, espero que haya sido ilustrativo y me daré por conformado si habéis aprendido aunque sólo sea 1 cosa de las aquí descritas, pronto volveremos a la carga con nuevos retor y proyectos que nos hagan disfrutar de lo lindo. Hasta la próxima.. Chao…

Saludos para todo ***[CracksLatinos]*** en general, para ***+NCR***, ***[ZettK]*** y como no para ***RicardoNarvaja*** en particular, un saludo amigos…

SyXe'05
[hAcK-c0d3d]
[CracksLatinos]